

Nome: Mario Henrique Lopes Duarte de Oliveira

Disciplina: Introdução ao R para Pesquisa em Saúde

Cheat Sheet R

- **function(arg1, arg2)** -> Cria uma função personalizada do zero. Você define os argumentos que ela vai precisar. Ex: `minha_funcao <- function(peso, altura) { ... }`
- **return(valor)** -> Define explicitamente o resultado final que a função vai devolver para o usuário.
- **warning("mensagem")** -> Emite um alerta na tela sem interromper o cálculo da função.
- **stop("mensagem")** -> Para imediatamente a execução da função caso uma condição seja atingida.
- **if(condicao) { ... }** -> O "SE" lógico. O código só será executado se a condição for verdadeira.
- **else if(condicao) { ... }** -> O "SENÃO, SE...". Usado após um if. O R só testa essa condição se o if anterior for falso.
- **& (Operador "E")** -> Exige que DUAS condições sejam verdadeiras ao mesmo tempo.
- **| (Operador "OU")** -> Exige que APENAS UMA das condições seja verdadeira.
- **ifelse(condicao, valor_se_sim, valor_se_nao)** -> Faz um teste lógico rápido em vetores/colunas.
- **ls()** -> Mostra todos os objetos que foram criados na sessão atual do R.
- **rm(list=ls())** -> Limpa a lista de todos os objetos armazenados na memória.
- **read.table("arquivo.txt", header=TRUE)** -> Lê arquivos de texto simples e transforma em uma tabela no R.
- **read.csv2("arquivo.csv")** -> Lê base de dados no formato CSV (separado por ponto e vírgula, padrão Brasil).
- **write.csv2(dados, "arquivo.csv")** -> Exporta uma tabela do R para um arquivo CSV no seu computador.
- **c(...)** -> Função combinar. Cria vetores (conjunto de dados numéricos ou de texto do mesmo tipo).
- **matrix(...)** -> Cria estruturas de matrizes de dados.
- **data.frame(...)** -> Cria uma tabela onde as colunas podem ter tipos de dados diferentes.
- **list(...)** -> Reúne diferentes estruturas (vetores, matrizes, etc.) em um único objeto.
- **factor(...)** -> Cria variáveis categóricas, permitindo definir níveis (levels) e rótulos (labels).
- **rbind()** e **cbind()** -> Junta vetores, matrizes ou tabelas pelas linhas (rbind) ou pelas colunas (cbind).
- **head(dados, n)** -> Mostra as primeiras 'n' linhas de uma tabela para visualização rápida.
- **names(tabela)** -> Puxa uma lista com o nome de todas as colunas da sua tabela.
- **\$ (Símbolo de Cifrão)** -> Acessa ou cria uma coluna específica dentro da tabela. Ex: `tabela$coluna`.
- **make.names(nomes)** -> Transforma nomes de variáveis inválidos em nomes permitidos no R.
- **which(condicao)** -> Funciona como um investigador. Retorna o "endereço" (posição/linha) de quem atendeu a uma condição.
- **is.na(x)** -> Verifica e retorna TRUE se o valor for um dado faltante (NA).
- **na.omit(dados)** -> Remove todas as linhas do banco de dados que contenham valores faltantes.
- **duplicated(dados)** -> Retorna TRUE para linhas que estão duplicadas na sua tabela.
- **seq(from, to, by)** -> Gera sequências numéricas regulares com o intervalo desejado.
- **rep(x, times)** -> Repete os valores de um vetor estipulados na função.
- **length(x)** -> Retorna o número total de elementos dentro de um vetor ou sequência.

- **sort(variavel)** -> Organiza os números de um vetor em ordem crescente.
- **cut(x, breaks)** -> Corta e transforma uma variável quantitativa em categórica, dividindo os dados em faixas.
- **cat("texto")** -> Concatena e mostra informações como texto direto no console.
- **readline(prompt)** -> Interage com o usuário exibindo uma pergunta e guardando a resposta na memória.
- **toupper(texto) e tolower(texto)** -> Converte o texto todo para MAIÚSCULAS ou minúsculas.
- **trimws(texto)** -> Remove espaços em branco perdidos no início e no fim do texto.
- **gsub(padrao, substituto, texto)** -> Substitui todas as aparições de um caractere ou palavra dentro do texto.
- **grep(padrao, texto)** -> Busca padrões específicos em textos. (A variação grepl retorna TRUE ou FALSE).
- **abs(numero)** -> Calcula o valor absoluto (remove o sinal negativo).
- **mean(x)** -> Calcula a média dos valores.
- **sd(x)** -> Calcula o desvio padrão.
- **var(x)** -> Calcula a variância.
- **median(x)** -> Calcula a mediana.
- **range(x)** -> Retorna a amplitude (os valores mínimo e máximo).
- **quantile(x)** -> Retorna os quantis da distribuição.
- **summary(dados)** -> Gera um resumo estatístico completo do conjunto de dados automaticamente.
- **plot(x, y)** -> Comando principal para criar gráficos de dispersão.
- **boxplot(y ~ x)** -> Cria gráfico de caixas (útil para ver distribuição e outliers). O til (~) divide por grupos.
- **hist(x)** -> Cria um histograma para visualizar o formato da distribuição dos dados.
- **barplot(tabela)** -> Cria um gráfico de barras.
- **points(x, y)** -> Desenha pontos extras por cima de um gráfico plot() já aberto.
- **legend()** -> Adiciona uma caixinha de legenda no gráfico.
- **qqnorm()** e **qqline()** -> Criam o gráfico Q-Q Plot e a linha de referência para avaliar a normalidade visualmente.
- **par(mfrow = c(linhas, colunas))** -> Divide a janela de gráficos em uma grade para compor várias imagens.
- **layout(matrix)** -> Função avançada para compor painéis de múltiplos gráficos com tamanhos variados.
- **identify(x, y)** -> Permite clicar em pontos de um gráfico no RStudio para saber de qual linha da tabela eles vieram.
- **rnorm(n, mean, sd)** -> Gera 'n' valores numéricos aleatórios seguindo uma curva de distribuição normal.
- **set.seed(numero)** -> Trava o motor de aleatoriedade do R para que a simulação gere sempre os mesmos números.
- **cor(x, y)** -> Calcula a correlação (força da associação matemática) entre variáveis contínuas.
- **cor.test(x, y)** -> Teste de correlação aprofundado (retorna p-valor, graus de liberdade, etc.).
- **lm(y ~ x)** -> Cria um Modelo Linear (Regressão simples ou múltipla).
- **rstandard(modelo)** -> Calcula os resíduos padronizados de um modelo (valores fora de -2 e +2 indicam outliers).

- **shapiro.test(x)** -> Realiza o teste estatístico de Normalidade.
- **t.test(y ~ x)** -> Teste t de Student para comparação da média de dois grupos.
- **var.test(x, y)** -> Teste estatístico para comparação de variâncias (F-test).
- **chisq.test(tabela)** -> Teste Qui-Quadrado de associação para variáveis qualitativas/categóricas.
- **fisher.test(tabela)** -> Teste exato de Fisher (recomendado para amostras pequenas em tabelas de contingência).
- **aov(y ~ x)** -> Realiza a Análise de Variância (ANOVA) para comparar médias de 3 ou mais grupos.
- **kruskal.test(y ~ x)** -> Teste de Kruskal-Wallis (alternativa não-paramétrica quando não se pode usar a ANOVA).
- **tapply(x, grupo, funcao)** -> Divide os dados numéricos por categorias e aplica um teste/função sobre eles.